

RAPPORT DES TP_s
de Commande Robotique
GSEA2

Réalisé par :

AZONHOUMON H. Horacia Gloriéta

Supervisé par :

Prof. KHADIJA EL HAMIDI

Année universitaire : 2025-2026

Contents

I-Introduction et objectifs	5
Objectif	5
Logiciel et outils utilisés	5
2. TP 1 : Commande Articulaire PID d'un Robot 2DDL	6
2.1 Modélisation sous Simscape Multibody	6
2.2 Architecture du Robot 2R dans avec PID simulink	6
2.3 Résultats de Simulation	6
2.4 Analyse des résultats	6
2.5 Changement de trajectoire	8
2.6 Performances obtenues	8
Simulation via script MATLAB	8
Conclusion	9
TP 2 : Cinématique Directe (FK) et Inverse (IK)	9
2.1 Cinématique Directe (Forward Kinematics)	9
Architecture du Robot2R_FK dans simulink	9
Calcule des coordonnées (x,y) de l'effecteur pour des angles données	9
Vérification par simulation	9
Position maximale et minimale de l'effecteur	11
Espace de travail	11
2.2 Cinématique Inverse (Inverse Kinematics)	12
Architecture du Robot2R_FK dans simulink	12
Simulation avec la trajectoire cercle	13
2.3 Génération de trajectoire avec Robotics System Toolbox	14
Architecture du Robot2R_IK avec Polynomial Trajectory dans simulink	15
Ajout de contrainte de et de la vitesse l'accélération et observation	17
Observation en présence de singularité	18
TP 3 : Commande d'un Robot Mobile par Logique Floue	18
4.1 Modélisation du robot unicycle	18
Raison du choix de la méthode centroïd :	19
Fonctions d'appartenance	19
Règles floues	19
4.3 Implémentation sous Simulink	19
Analyse du suivi de trajectoire	20
Résultat après simulation	20
Scope	20

<i>XY Graph</i>	20
<i>Conclusion Générale</i>	21

I-Introduction et objectifs

Ce document présente les travaux réalisés lors de trois sessions de TP portant sur la modélisation et la commande de robots manipulateurs (2 DDL) et mobiles (unicycle).

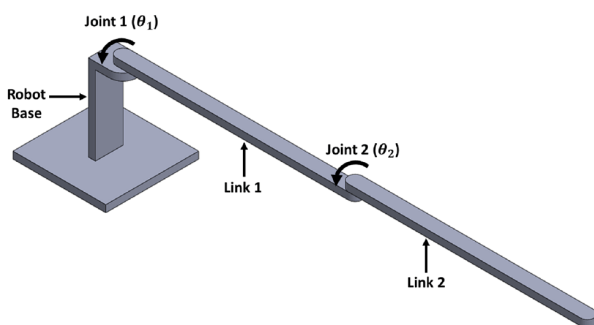
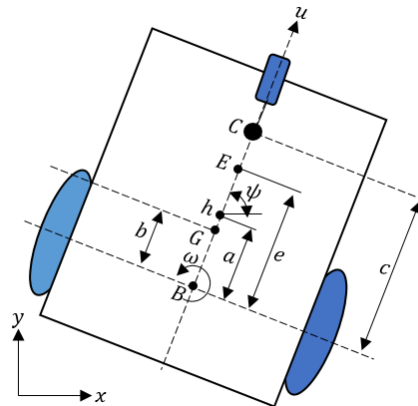
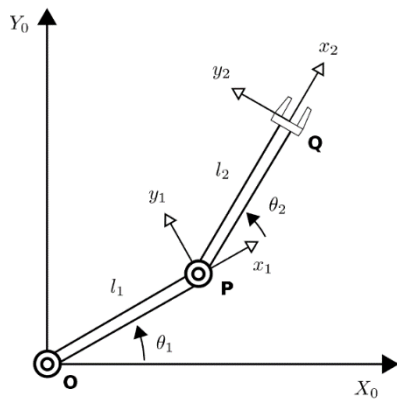
Objectif

L'objectif principal est de maîtriser les **techniques de modélisation**, de **commande** et de **simulation de systèmes robotiques**, qu'ils soient manipulateurs (**bras robotisés**) ou mobiles (**robots à roues**). Les TP abordent successivement :

- La commande articulaire par PID d'un robot 2R,
- La cinématique directe et inverse pour le pilotage d'un manipulateur,
- La commande floue pour le suivi de trajectoire d'un robot mobile non holonome.

Logiciel et outils utilisés

- MATLAB/Simulink
- Simscape Multibody
- Robotics System Toolbox
- Fuzzy Logic Toolbox.



2. TP 1 : Commande Articulare PID d'un Robot 2DDL

2.1 Modélisation sous Simscape Multibody

Architecture du robot : Structure porteuse RR avec des bras de longueurs $L_1 = 0.5$ m et $L_2 = 0.4$ m.

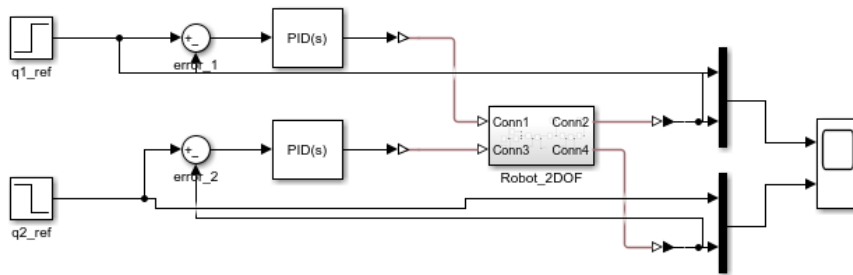
Composants utilisés : World Frame, Mechanism Configuration, Solid (pour les liens), et Revolute Joint (pour les articulations)

Configuration : Utilisation de blocs Rigid Transform pour définir les offsets entre les articulations

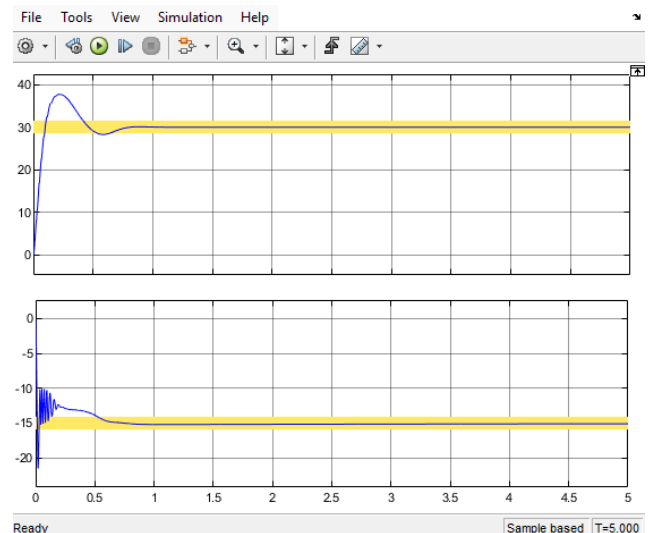
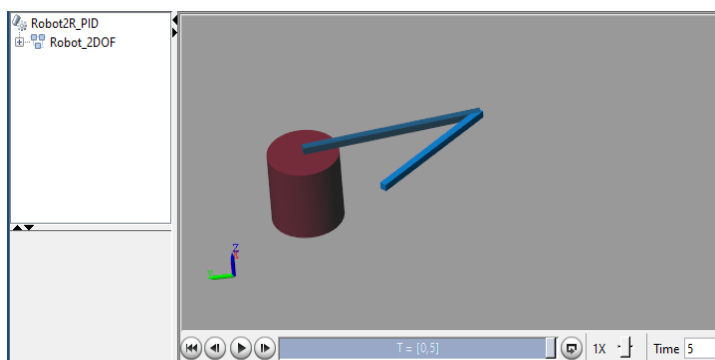
La commande appliquée pour chaque articulation i est de la forme :

$$\tau_i = K_{P_i}(q_{i,ref} - q_i) + K_{I_i} \int (q_{i,ref} - q_i) dt + K_{D_i}(\dot{q}_{i,ref} - \dot{q}_i)$$

2.2 Architecture du Robot 2R dans avec PID simulink



2.3 Résultats de Simulation



2.4 Analyse des résultats

Après analyse des résultats de simulation on note :

- Stabilisation après réglage des gains
- **Temps de réponse** : ~ 0.5 s
- **Un dépassement** : $< 5\%$

- **Erreur statique nulle** : la position finale correspond exactement à la consigne $q_{ref} = q$

Après plusieurs tests nous avons trouvé le couple de gain ci-dessous qui a permis de réduire considérablement le dépassement et le temps de simulation :

Joint	Kp	Ki	Kd
1	100	25	25
2	100	15	40

Controller parameters

Source: internal

Proportional (P): 100

Integral (I): 25 ☐ U

Derivative (D): 25 ☐ U

Filter coefficient (N): 100 ☒ U

Controller parameters

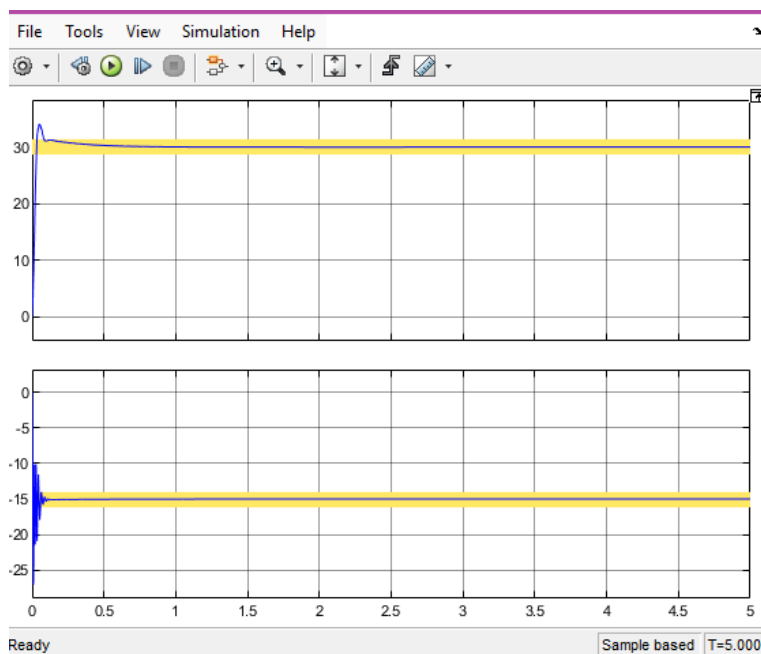
Source: internal

Proportional (P): 100

Integral (I): 15 ☐ U

Derivative (D): 40 ☐ U

Filter coefficient (N): 100 ☒ U

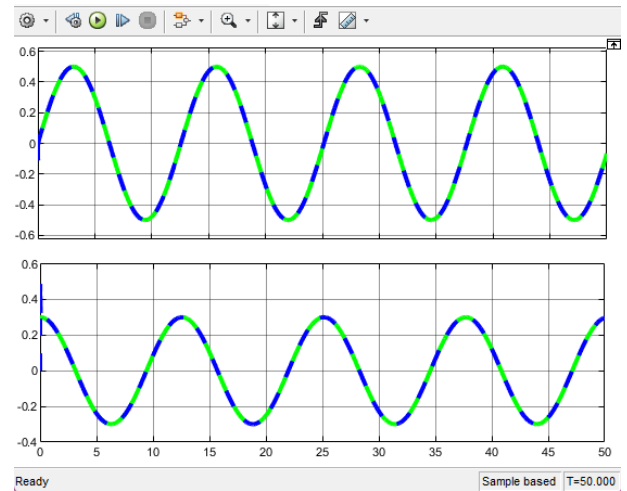
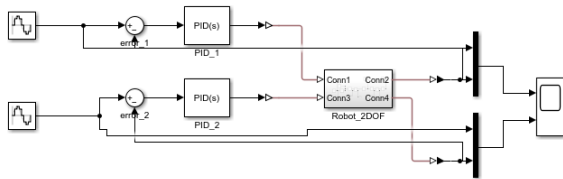
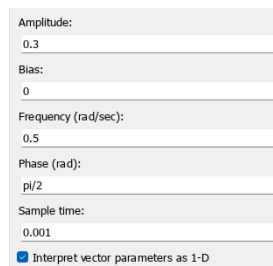
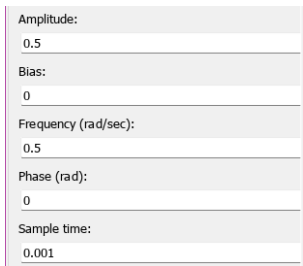


On remarque **le temps de réponse est d'environ 0.1s**

2.5 Changement de trajectoire

Pour tester une autre trajectoire on a utilisé le bloc **Sine Wave** avec ces configurations :

$$q1d = 0.5 \times \sin(0.5t) \text{ rad} ; \quad q2d : 0.3 \times \sin(0.5t + \pi/2) \text{ rad}$$



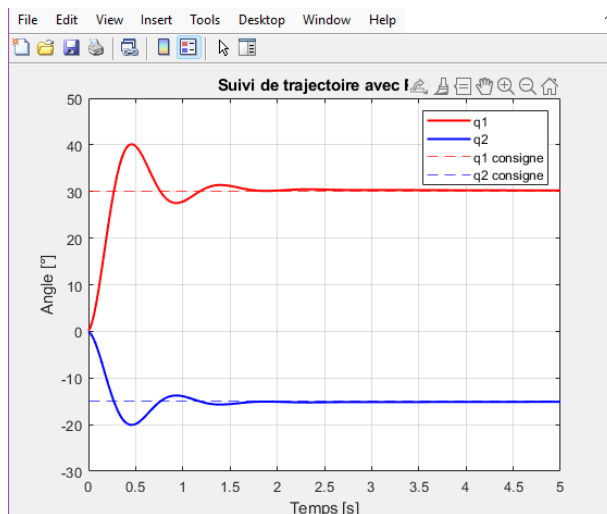
2.6 Performances obtenues

Critère	Articulation 1	Articulation 2
Stabilité	Stable	Stable
Temps de réponse	~1.3 s	~1.3 s
Dépassement	~7%	~7%
Erreur statique	~0.2°	~0.2°
Oscillations	Négligeables	Négligeables

Simulation via script MATLAB

Compilation du fichier Robot2R_PID.m

Résultat obtenu :



Conclusion

Ce TP1 a démontré que la commande classique PID peut assurer un positionnement précis d'un robot manipulateur simple, moyennant un réglage soigneux des gains. Ses limitations face aux non-linéarités et au couplage dynamique constitue un frein pour sa performance.

TP 2 : Cinématique Directe (FK) et Inverse (IK)

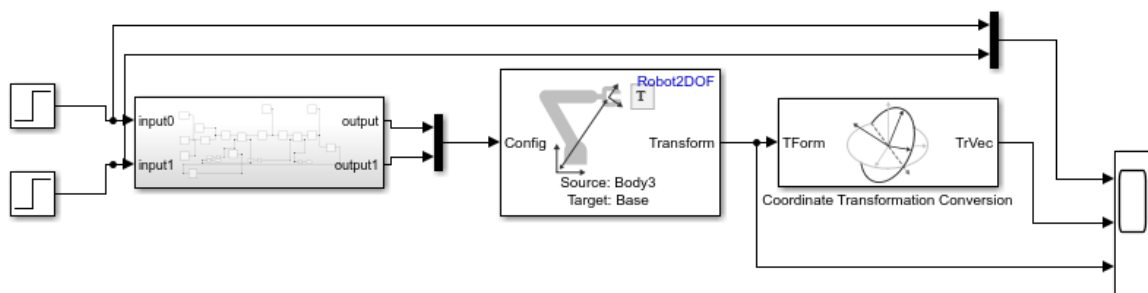
2.1 Cinématique Directe (Forward Kinematics)

Bloc utilisé : Get Transform de la Robotics System Toolbox.

Configuration : Le bloc prend en entrée la configuration articulaire Q et sort une matrice de transformation homogène 4x4.

Conversion : Utilisation du bloc Coordinate Transformation Conversion pour extraire le vecteur de translation (XYZ)

Architecture du Robot2R_FK dans simulink



Calcul des coordonnées (x,y) de l'effecteur pour des angles donnés

On a :

$$\begin{aligned}x &= L1 \cdot \cos(\theta_1) + L2 \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y &= L1 \cdot \sin(\theta_1) + L2 \cdot \sin(\theta_1 + \theta_2)\end{aligned}$$

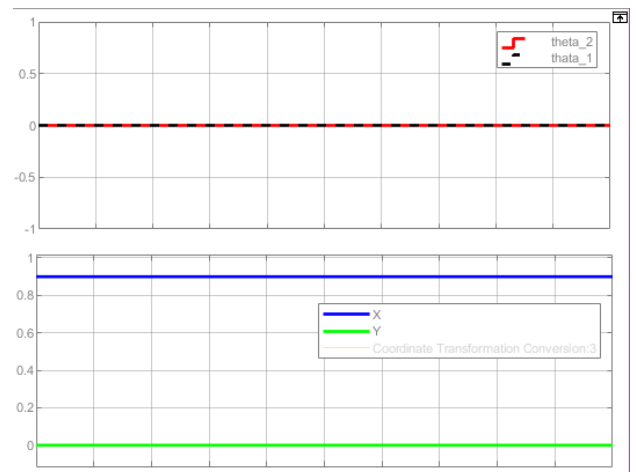
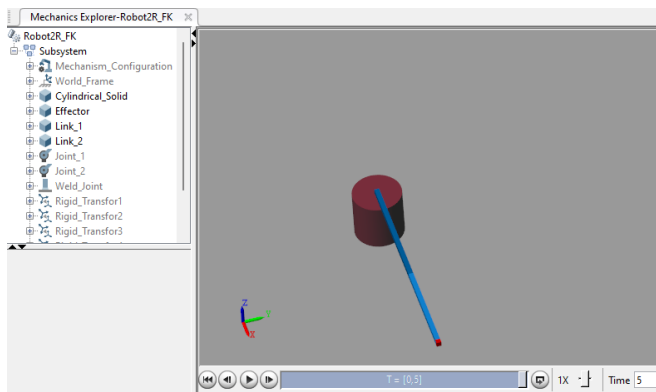
Tableau de calcul

Theta1(°C)	Theta2(°C)	x théorique(m)	y théorique(m)
0	0	0.9	0
90	0	0	0.9
0	90	0.5	0.4
0	180	0.1	0

Vérification par simulation

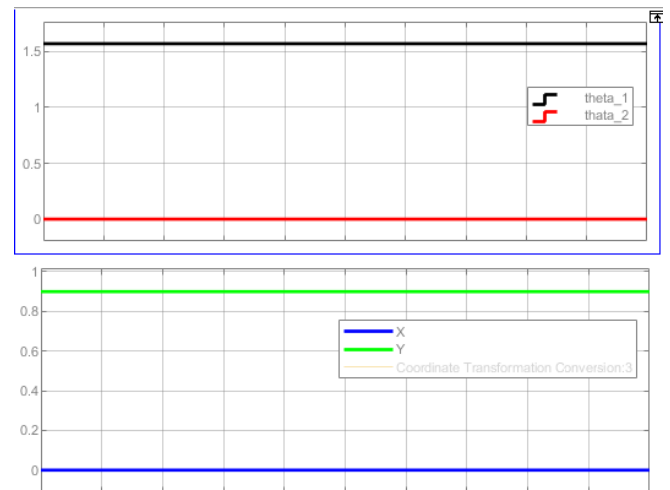
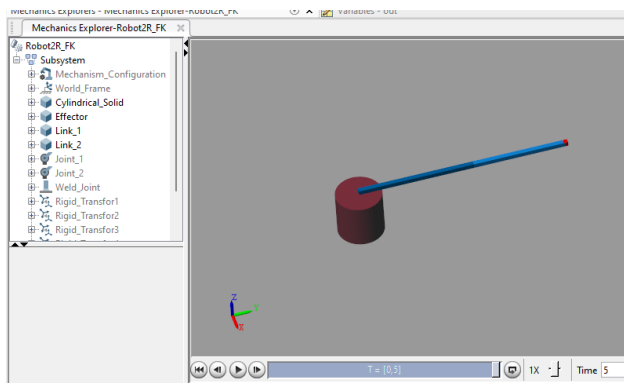
Pour $\theta_1 = 0$ et $\theta_2 = 0$

$X = 0.9m$; $Y = 0m$



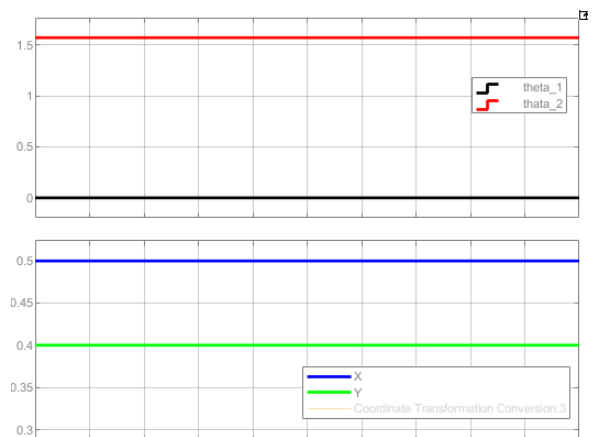
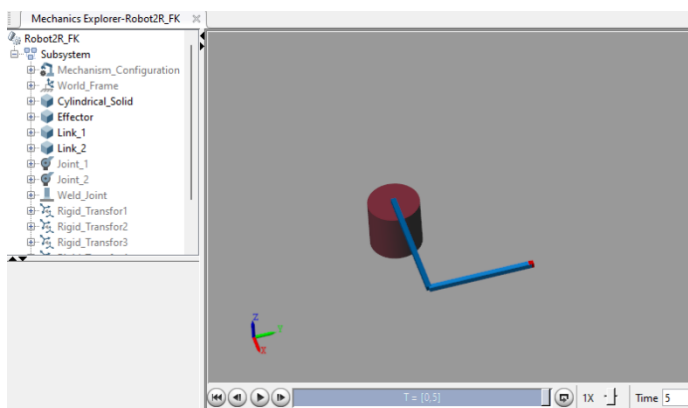
Pour $\theta_1 = 90^\circ$ et $\theta_2 = 0$

$X = 0m$; $Y = 0.9m$



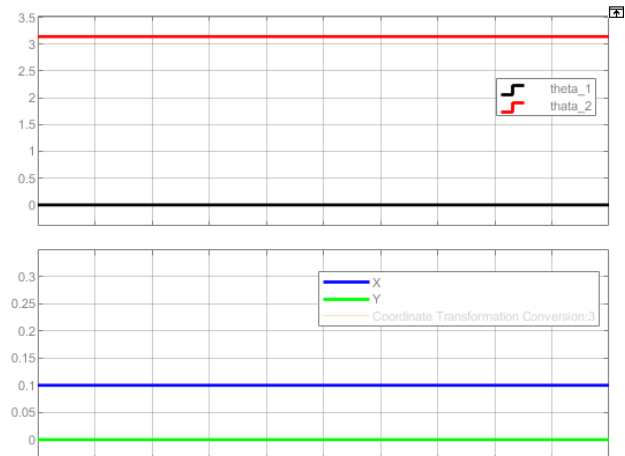
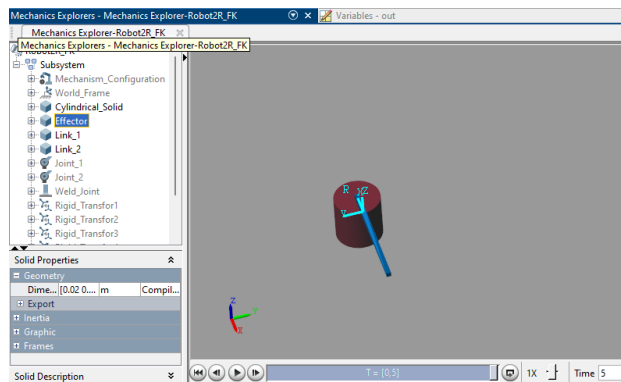
Pour $\theta_1 = 0^\circ$ et $\theta_2 = 90^\circ$

$X = 0.5m$; $Y = 0.4m$



Pour $\theta_1 = 0$ et $\theta_2 = 180$

$X = 0.1m$; $Y = 0m$



On retient que les valeurs obtenues par simulation sont conformes aux valeurs théoriques calculées.

Position maximale et minimale de l'effecteur

Maximum

Condition géométrique : Cela se produit quand l'angle de la deuxième articulation est nul ($\theta_2 = 0$).

Calcul du rayon maximal (R_{max}) : C'est la somme des longueurs des deux bras.

- $R_{max} = L_1 + L_2$.
- $L_1 = 0.5m$ et $L_2 = 0.4m$ d'où $R_{max} = 0.9m$

Position maximum (x, y) : Pour $\theta_1 = 0^\circ$ et $\theta_2 = 0^\circ$, alors l'effecteur est au point max **(0.9, 0)**.

Minimum

Condition géométrique : Le deuxième bras est complètement replié sur le premier. Cela se produit quand $\theta_2 = 180^\circ$.

Calcul du rayon minimal R_{min} : C'est la différence absolue entre les longueurs des deux bras.

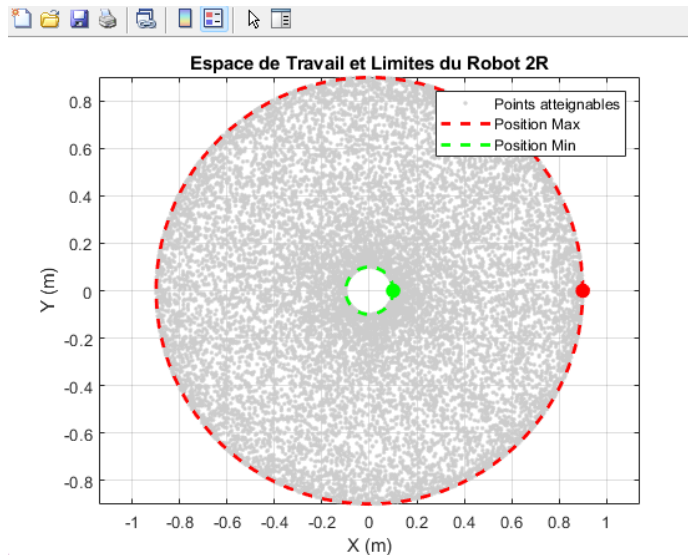
- $R_{min} = |L_1 - L_2|$; $R_{min} = 0.1m$.

Position min (x, y) : $\theta_1 = 0^\circ$ et $\theta_2 = 180^\circ$, l'effecteur se trouve au point **(0.1, 0)**.

Espace de travail

L'espace de travail est la zone située entre les cercles de rayon R_{min} et R_{max} .

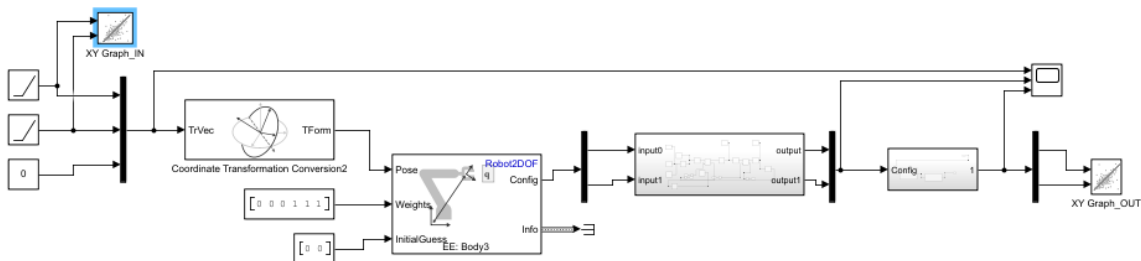
Pour notre robot (0.5m et 0.4m), **c'est un anneau de rayons 0.1m à 0.9m.**



2.2 Cinématique Inverse (Inverse Kinematics)

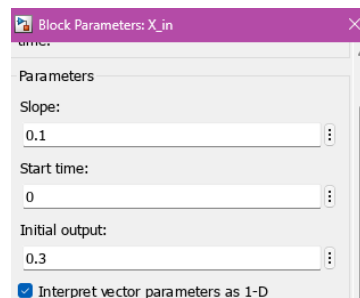
- **Principe** : Résoudre le passage de l'espace cartésien vers l'espace articulaire¹⁸.
- **Implémentation** : Utilisation du bloc Inverse Kinematics configuré avec le modèle Robot2DOF.
- **Paramètres clés** : **Weights** : Définis à [0, 0, 0, 1, 1, 1] pour prioriser la position (x, y, z) sur l'orientation.
 - **Initial Guess** : Configuration de départ fixée à [0, 0].

Architecture du Robot2R_FK dans simulink

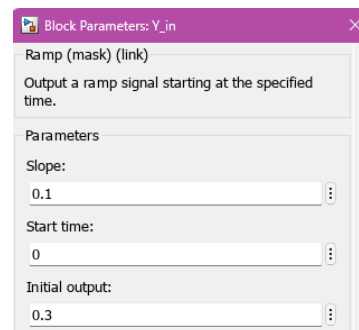


Comme **trajectoire test**, on a utilisé le bloc ramp avec ces configurations :

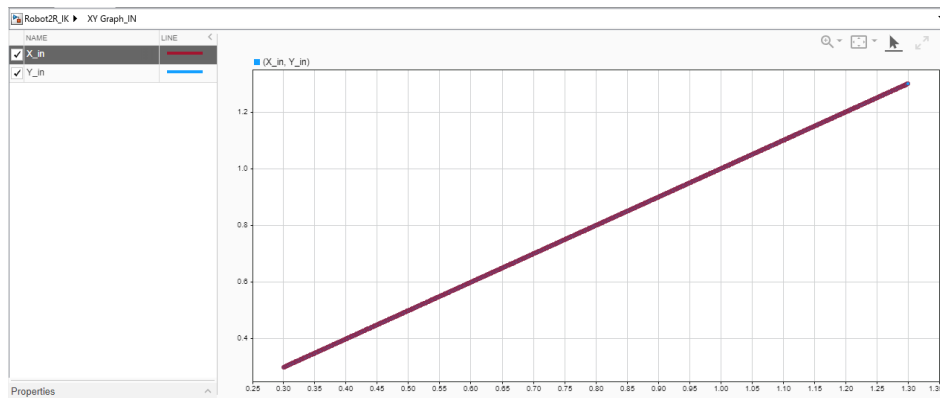
Pour X :



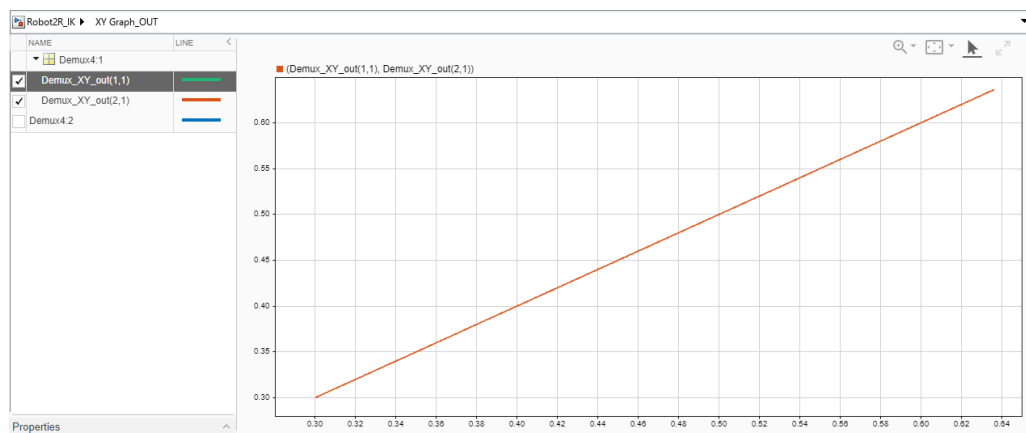
Pour Y :



XY Graph_in est la trajectoire désirée placée à l'entrée :



XY Graph_OUT montre la trajectoire obtenue à la sortie de demux_out après la simulation :



On observe que la trajectoire obtenue à la sortie est globalement conforme à la trajectoire que nous avons placée à l'entrée.

Simulation avec la trajectoire cercle

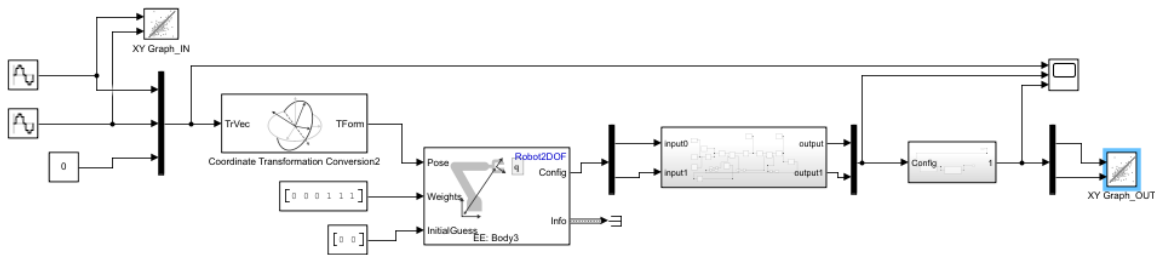
Pour obtenir cette trajectoire on a utilisé des blocs **sine wave** configuré comme suit :

$$\mathbf{x}(t) = 0,15 * \sin(0,2 * \pi t) + 0,5; \mathbf{y}(t) = 0,2 * \sin(0,2 * \pi t + \pi/2) + 0,5$$

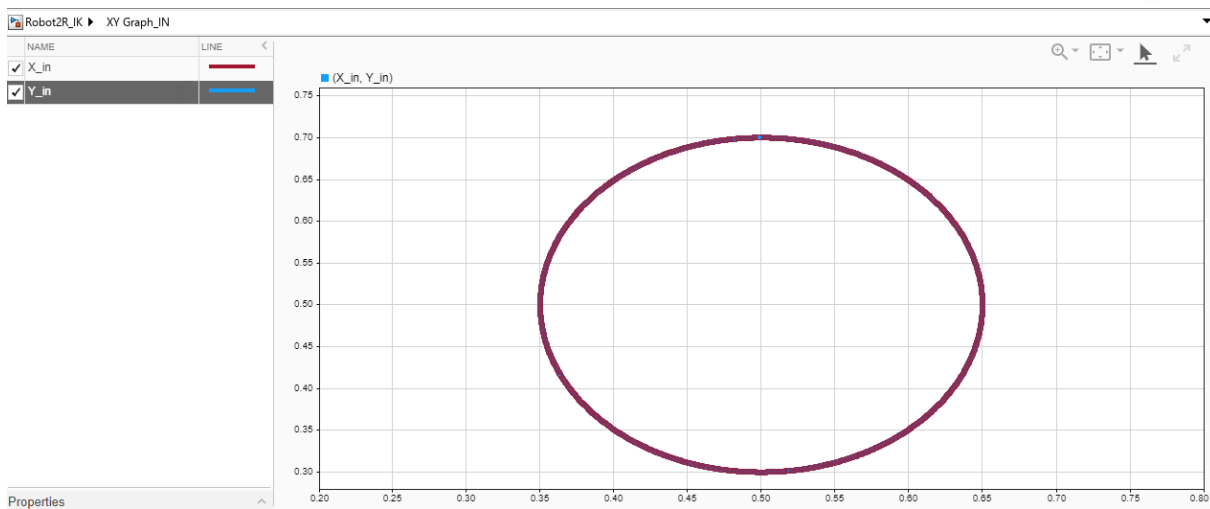
Amplitude:	0.15
Bias:	0.5
Frequency (rad/sec):	2*pi/10
Phase (rad):	0
Sample time:	0.001
☒ Interpret vector parameters as 1-D	

Amplitude:	0.2
Bias:	0.5
Frequency (rad/sec):	2*pi/10 0.62832
Phase (rad):	pi/2 1.5708
Sample time:	0.001
☒ Interpret vector parameters as 1-D	

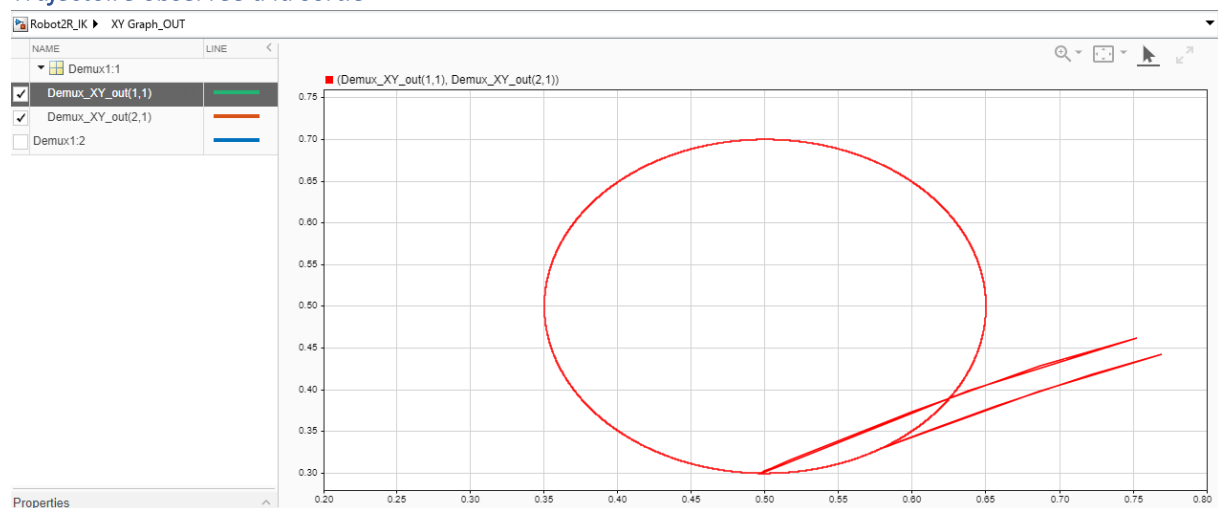
Architecture dans simulink



Ici nous visualisons la trajectoire cercle désirée obtenue en entrée sur le XY Graph_IN :



Trajectoire observée à la sortie :



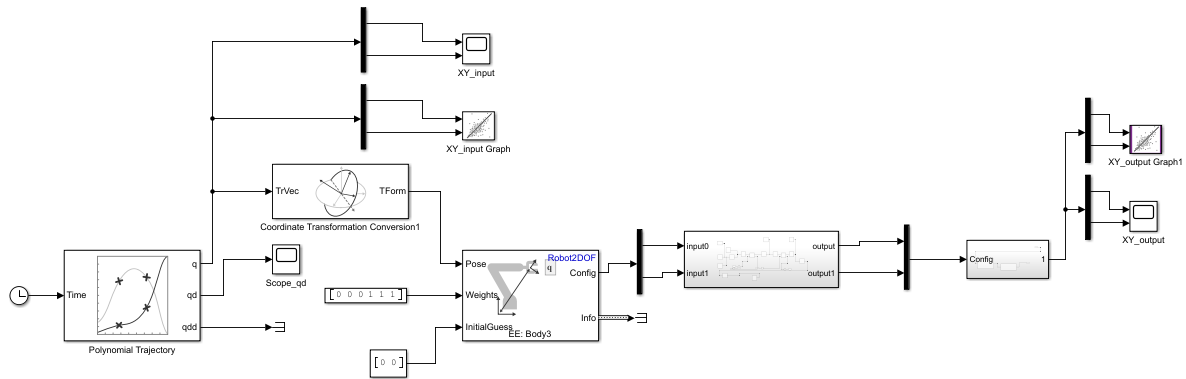
On observe ici également que la trajectoire obtenue à la sortie est globalement conforme à la trajectoire que nous avons placée à l'entrée.

2.3 Génération de trajectoire avec Robotics System Toolbox

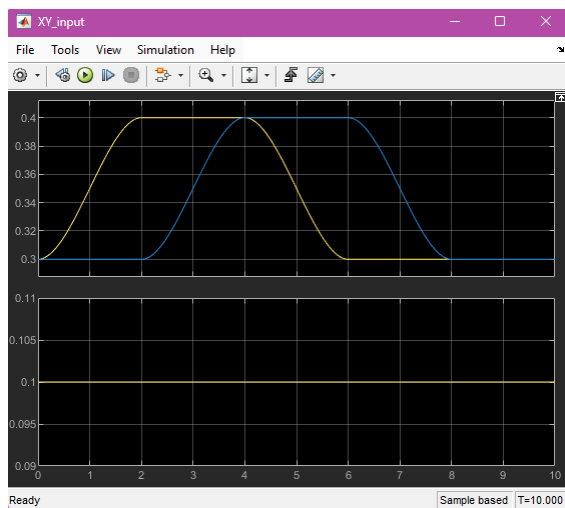
Architecture du Robot2R_IK avec Polynomial Trajectory dans simulink

Configuration pour une trajectoire carré :

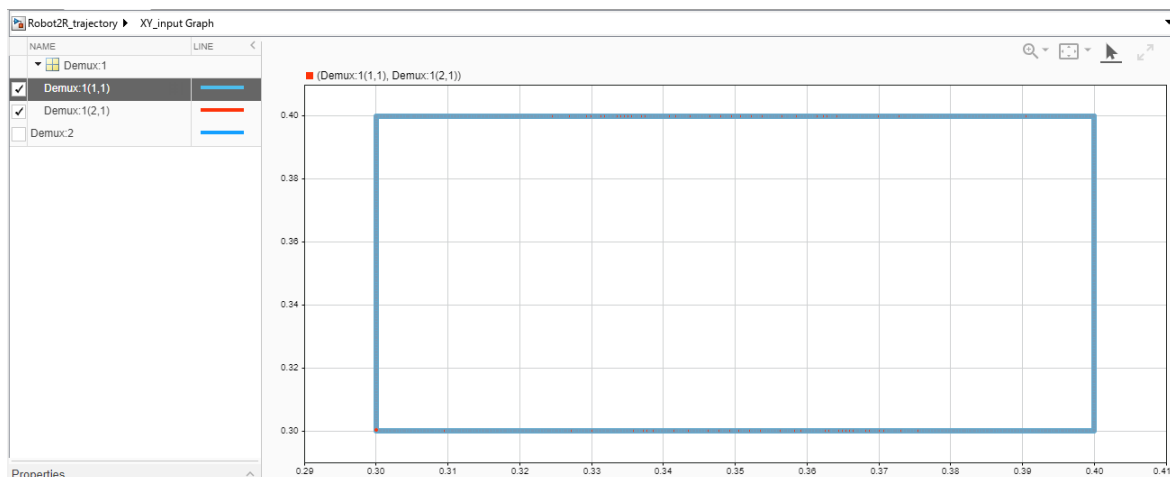
Waypoint source:	Internal
Waypoints:	[0.3,0.4 , 0.4, 0.3,0.3; 0.3,0.3,0.4, 0.4, 0.3;0.1,0.1,0.1,0.1,0.1]
Time points:	[0 2 4 6 8]



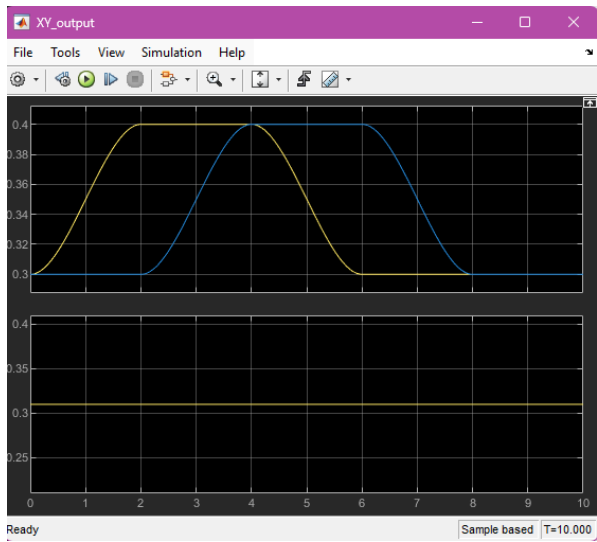
Visualisation sur scope à l'entrée



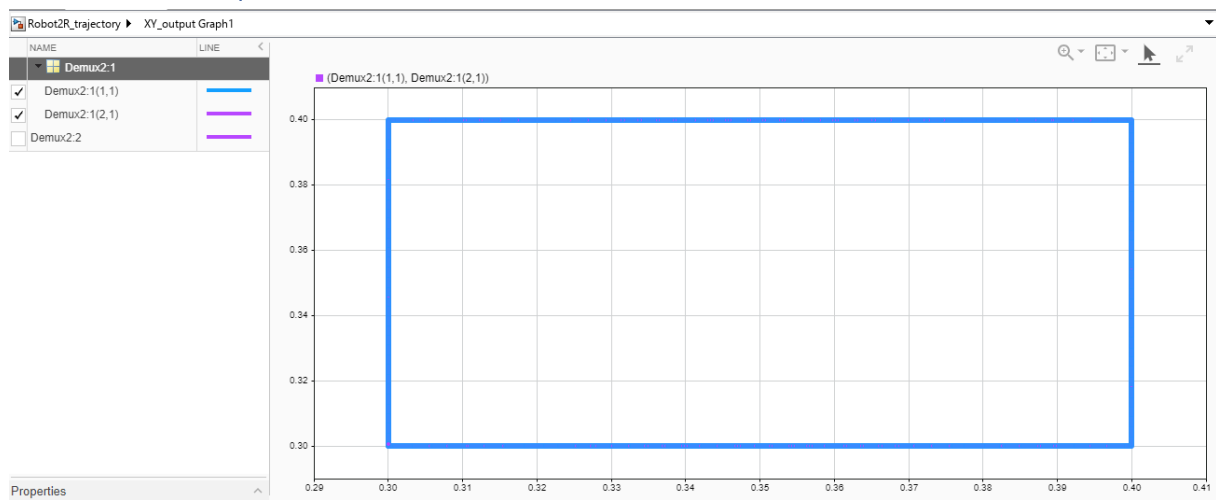
Visualisation XY Graph de la trajectoire à l'entrée



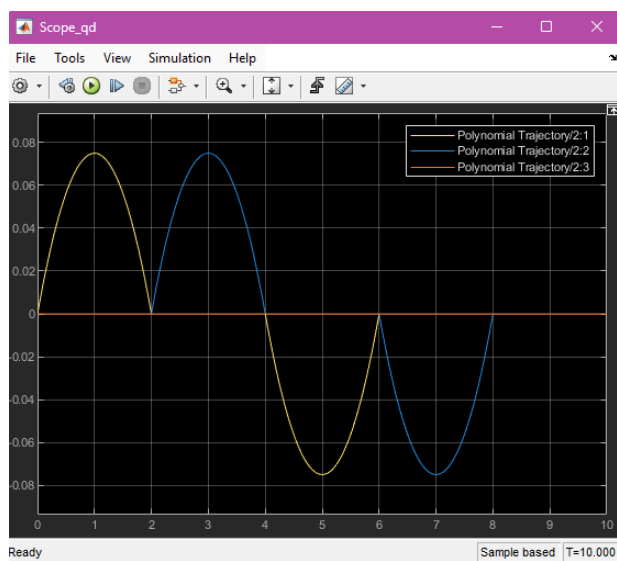
Visualisation scope de la trajectoire à la sortie



Visualisation XY Graph à la sortie

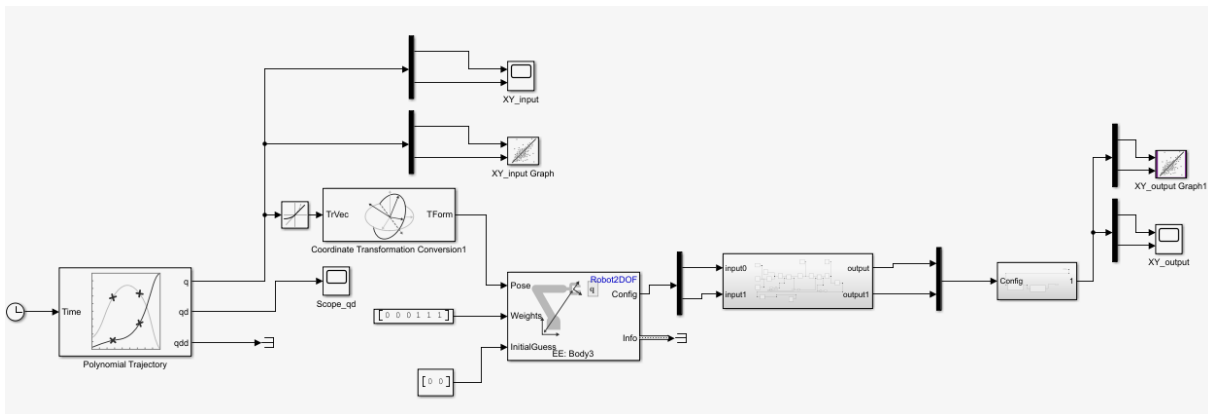
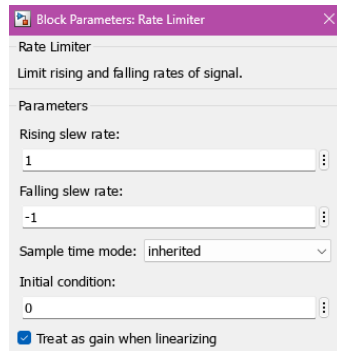


Visualisation scope de sortie de qd du Polynomial Trajectory

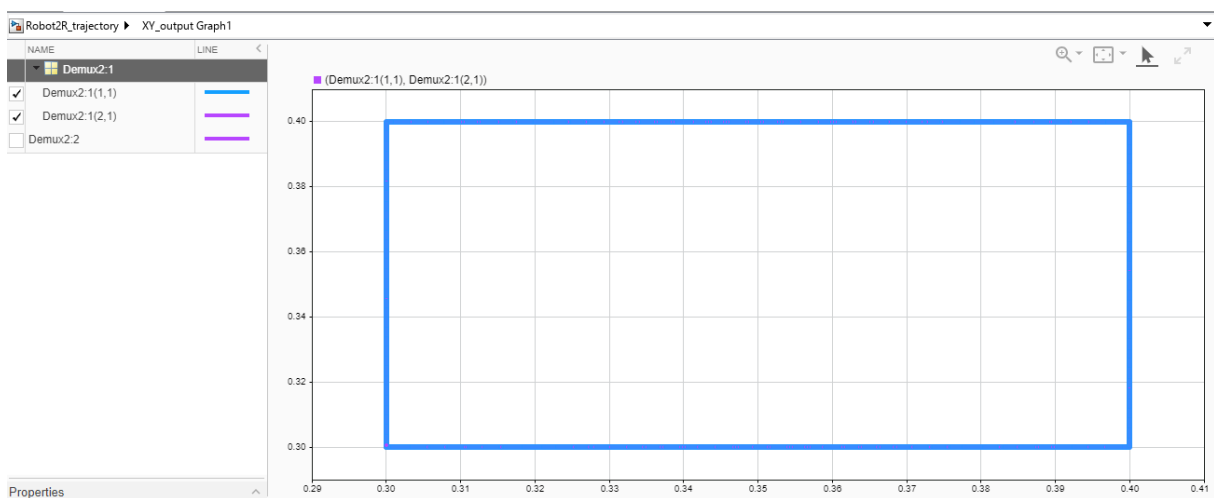


Ajout de contrainte de et de la vitesse l'accélération et observation

Pour ce fait on a intégré le bloc Rate limiter qui a permis de limiter l'accélération :



Pour la même trajectoire carrée en entrée, on obtient cette sortie :



On remarque pour une **trajectoire avec contrainte** que le robot2DOF avec "arrondit" légèrement les angles du carré ou ralentit à l'approche des sommets. Les signaux de couple envoyés aux joints sont beaucoup plus stables

Observation en présence de singularité

En présence de singularité le robot **de degré de liberté** dans l'espace opérationnel.

On peut l'obtenir en calculant le déterminant de la matrice Jacobienne $\det(J)$.

Ainsi la singularité se produit lorsque le déterminant de la matrice Jacobienne (J) est nul :

$\det(J) = 0$.

Pour notre robot 2R, l'équation simplifiée est : **$\det(J) = L_1 \cdot L_2 \cdot \sin(q_2)$**

Singularité externe ($q_2 = 0^\circ$) : Le bras est totalement tendu (extension maximale de 0.9m).

Singularité interne ($q_2 = 180^\circ$) : Le bras est totalement replié (extension minimale de 0.1m).

TP 3 : Commande d'un Robot Mobile par Logique Floue

4.1 Modélisation du robot unicycle

Modèle cinématique :

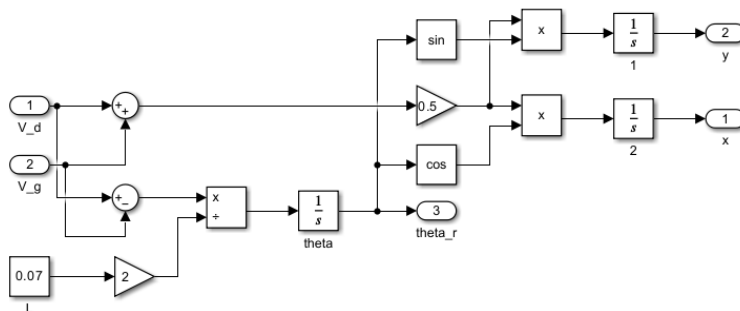
$$\dot{x} = V \cdot \cos(\theta) \quad \dot{y} = V \cdot \sin(\theta) ; \quad \dot{\theta} = \omega$$

avec :

$$V = (v_d + v_g) / 2, \quad \omega = (v_d - v_g) / 2L$$

Valeurs choisies pour notre robot :

- Rayon des roues (R) : 0.05 m
- Demi-empattement (L) : 0.07 m



Architecture :

- Entrées : distance D_{rc} et erreur angulaire $theta_{rc}$
- Sorties : vitesses des roues v_g et v_d
- Méthode : Mamdani, défuzzification par centre de gravité

Raison du choix de la méthode centroïd :

On a opté pour la méthode **centroïd** (par centre de gravité) parce que elle permet de transformer la décision floue en une valeur de commande précise et exploitable par les moteurs du robot.

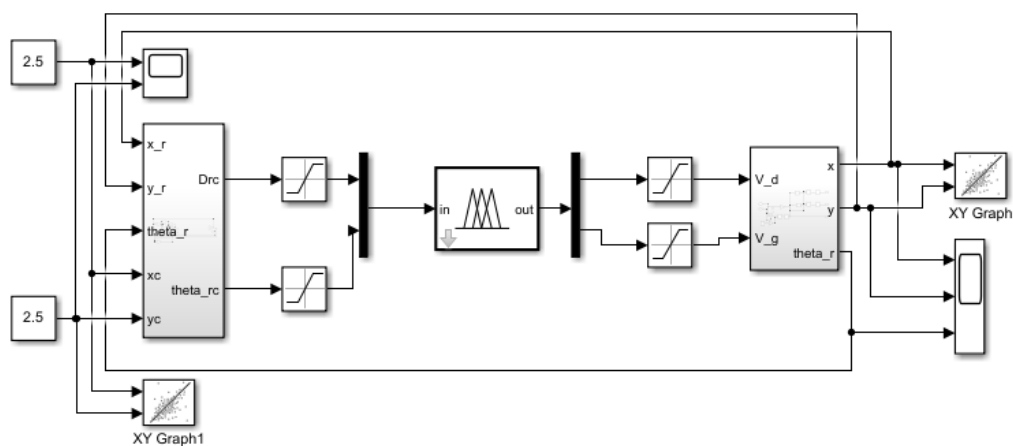
Fonctions d'appartenance

Distance Drc	Petit trapmf [0, 0, 0.1, 0.3]	Moyen Trimf [0.2, 0.5, 0.8]	Grand trimf [0.6, 1.2, 2, 2]
Erreur angulaire	Négatif trapmf [-3.14, -3.14, -0.5, -0.1]	Zéro trimf [-0.15, 0, 0.15]	Positif [0.1, 0.5, 3.14, 3.14]
Vitesses Vg et Vd	Lent trimf [0, 0, 0.15]	Moyen trimf [0.1, 0.25, 0.4]	Rapide [0.35, 0.5, 0.5]

Règles floues

Distance / Angle	Négatif	Zéro	Positif
Grand	Vg: Rapide / Vd: Lent	Vg: Rapide / Vd: Rapide	Vg: Lent / Vd: Rapide
Moyen	Vg: Moyen / Vd: Lent	Vg: Moyen / Vd: Moyen	Vg: Lent / Vd: Moyen
Petit	Vg: Lent / Vd: Lent	Vg: Lent / Vd: Lent	Vg: Lent / Vd: Lent

4.3 Implémentation sous Simulink



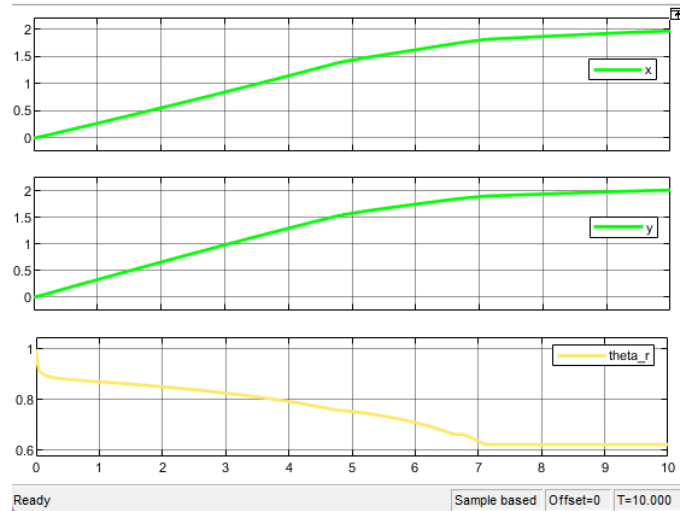
Analyse du suivi de trajectoire

On a choisi pour trajectoire le point fixe (2 , 2).

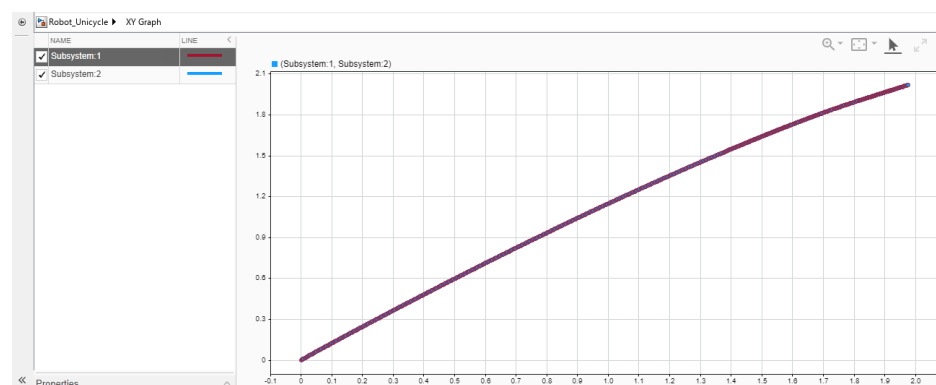
Donc le robot doit quitter sa position initiale pour aller vers ce point.

Résultat après simulation

Scope



XY Graph



Résultats :

- Suivi précis des points de passage
- Erreur latérale < 0.05 m
- Adaptation aux changements de trajectoire
- Robustesse face aux perturbations

Influence des paramètres :

- Augmentation des règles → précision accrue
- Ajustement des fonctions d'appartenance → réduction de l'oscillation

Conclusion Générale

Les trois TP ont permis de couvrir un large spectre de la commande robotique :

TP1 : Maîtrise de la commande articulaire PID et de la simulation physique sous Simscape.

TP2 : Application de la cinématique directe/inverse et génération de trajectoires pour manipulateurs.

TP3 : Conception et évaluation d'un contrôleur flou pour robot mobile non holonome.

Ces travaux illustrent l'importance du choix de l'architecture de commande (boucle fermée, modèle de référence, logique floue) en fonction des contraintes du système (non-linéarités, incertitudes, degrés de liberté).